

13.3 高分子化学

13.3 高分子化学

13.3.1 绪论

13.3.2 高分子化合物基本概念

13.3.3 高分子化合物的合成

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

13.3.5 常见高分子及其应用*

高分子无处不在



13.3.1 绪论

高分子时代

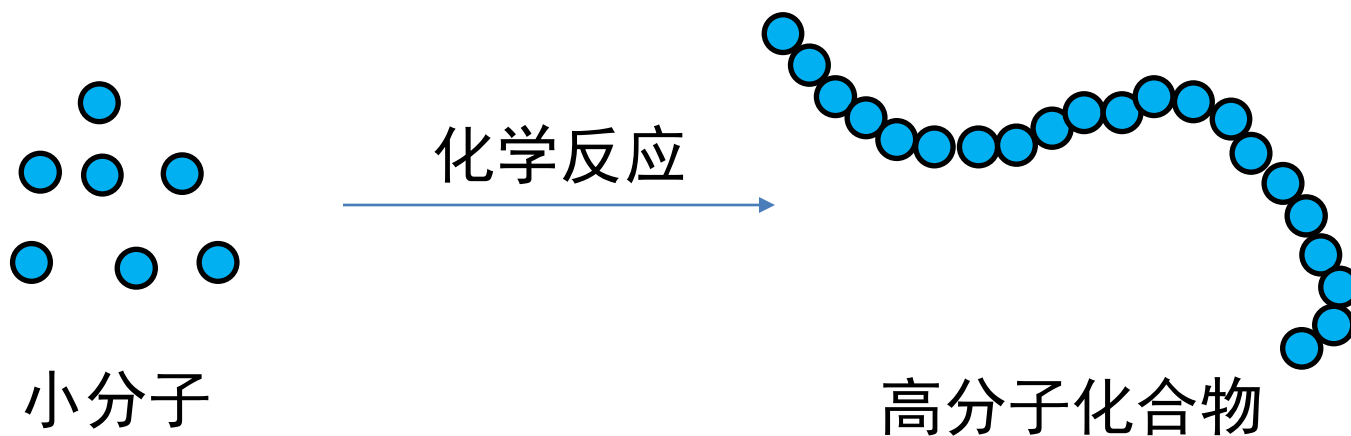
- ✓ 三大合成材料：塑料、橡胶、纤维
- ✓ 其他合成材料：涂料、胶粘剂、功能高分子
- ✓ 复合材料
- ✓

在人类历史上，几乎没有什么科学技术像高分子科学这样对人类社会做出如此巨大的贡献。在二十世纪初，可靠的聚合方法的发现，加上有关高分子理论、物理和工程的巨大进展，导致并推动了一场材料革命，这场材料革命至今仍在继续地进行着。

——O.Vogl, G. D. Jaycox, “Trends in Polymer Science”

13.3.1 绪论

高分子化学



13.3.2 高分子化合物基本概念

什么是高分子（高聚物）？

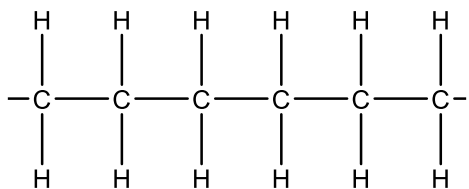
高分子（Polymer）

高 Poly

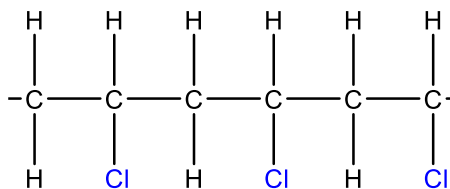
Mer（repeat unit）

多 Many

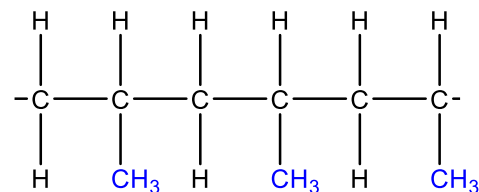
重复单元 Units



聚乙烯 Polyethylene (PE)



聚氯乙烯 Poly vinyl chloride (PVC)



聚丙烯 Polypropylene (PP)



分子量大（ $\geq 10,000$ ）；由重复单元以共价键链接而成

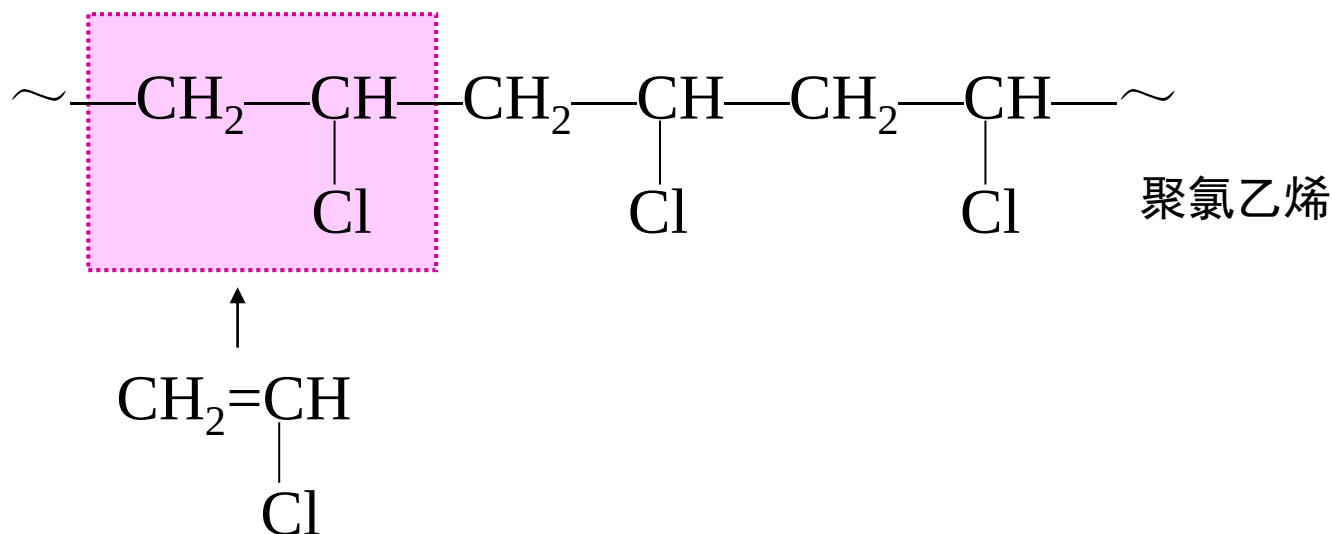
13.3.2 高分子化合物基本概念

单体：能够进行聚合反应，并生成聚合物的简单化合物或低分子原料。即合成聚合物的起始原料。提供结构单元的低分子化合物。

小分子 $\xrightarrow{\text{聚合反应}}$ 高分子（聚合物）

↓
单体

例如：



13.3.2 高分子化合物基本概念

聚合反应的单体

所有单体必须至少是双官能化的或含有两个反应位点，可概括为两大类：

(1) 含两个（或以上）末端官能基的单体，如：

二元胺： $\text{H}_2\text{N}-\text{R}-\text{NH}_2$

二元羧酸： $\text{HOOC}-\text{R}-\text{COOH}$

二元醇： $\text{HO}-\text{R}-\text{OH}$

氨基酸： $\text{H}_2\text{N}-\text{R}-\text{COOH}$

(2) 含多重键的单体，如：

$\text{C}=\text{C}$ 双键：乙烯、丙烯、苯乙烯等

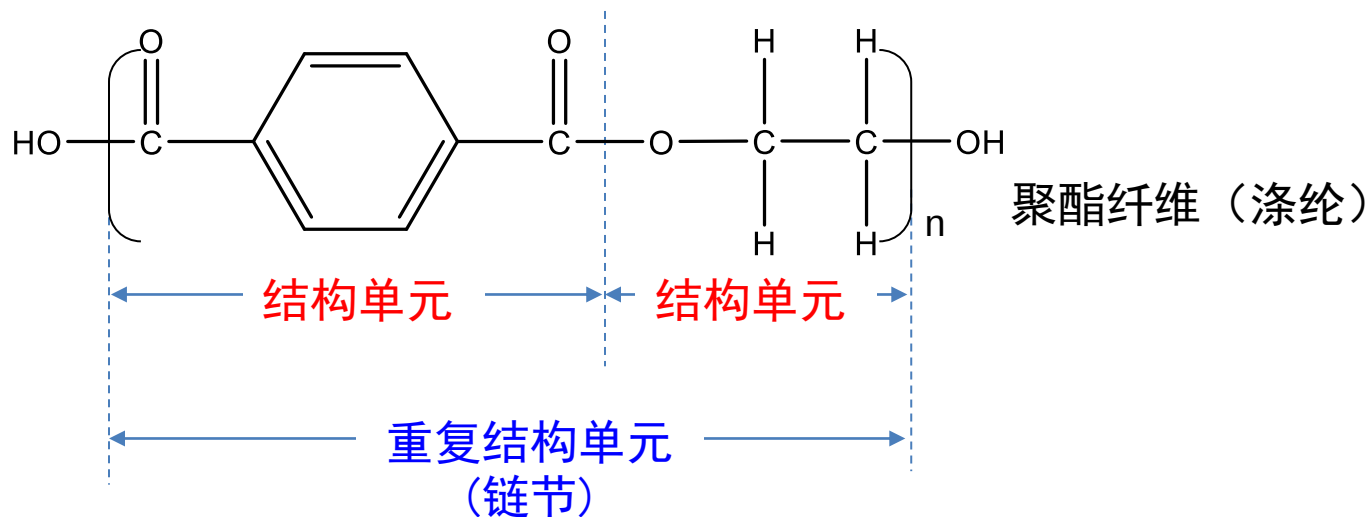
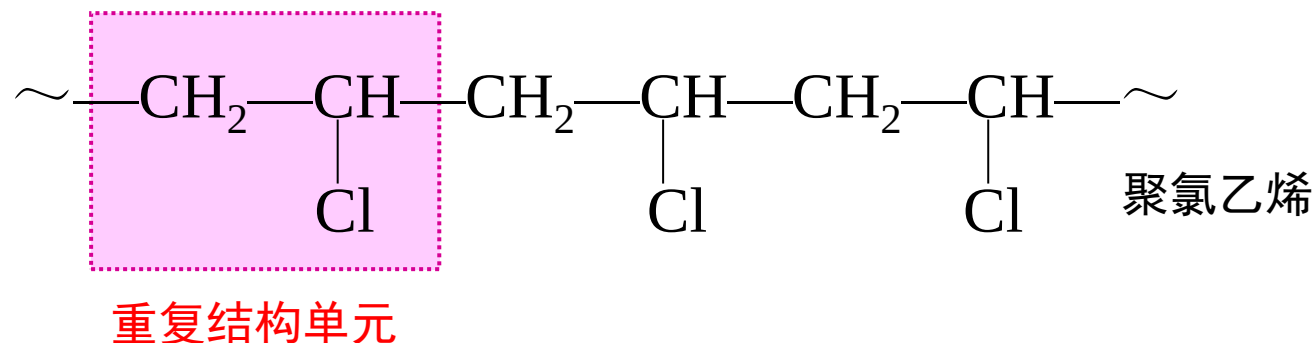
$\text{C}\equiv\text{C}$ 三键：乙炔及取代炔

$\text{C}=\text{O}$ 双键：甲醛等

13.3.2 高分子化合物基本概念

链节：构成高分子链的重复结构单元。

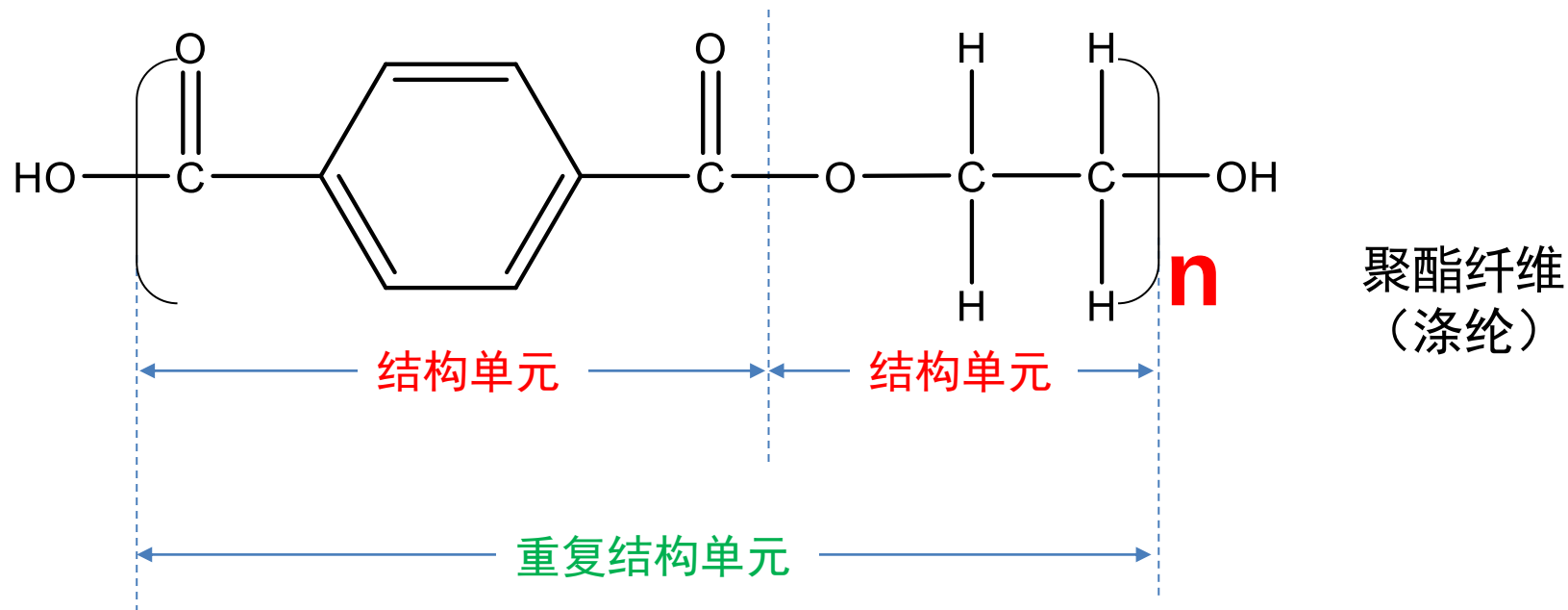
例如：



结构单元：构成高分子链并决定高分子结构以一定方式连接起来的原子组合。单体分子通过聚合反应进入大分子链的基本单元。结构单元的元素组成可以与单体的元素组成相同，也可以不同。

13.3.2 高分子化合物基本概念

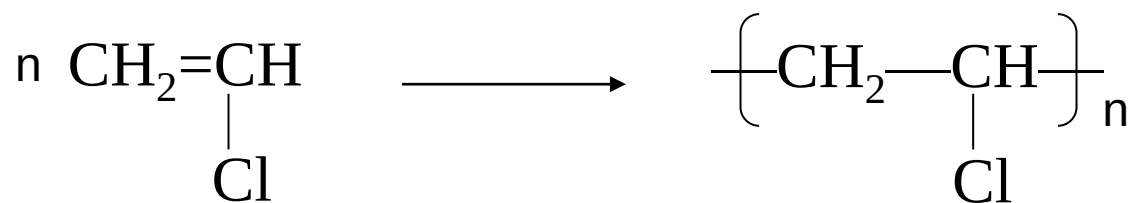
聚合度：链节重复的次数 n 。



低聚物或齐聚物(oligomer):聚合度较低的 (1~100) 的聚合物;
聚合物 (如塑料、橡胶、纤维等) 分子量高达 $10^4 \sim 10^6$ g/mol

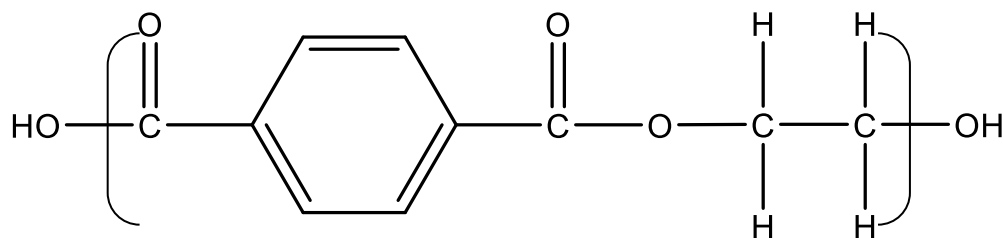
13.3.2 高分子化合物基本概念

均聚物 (Homopolymer) : 由一种单体聚合而成的聚合物



聚氯乙烯

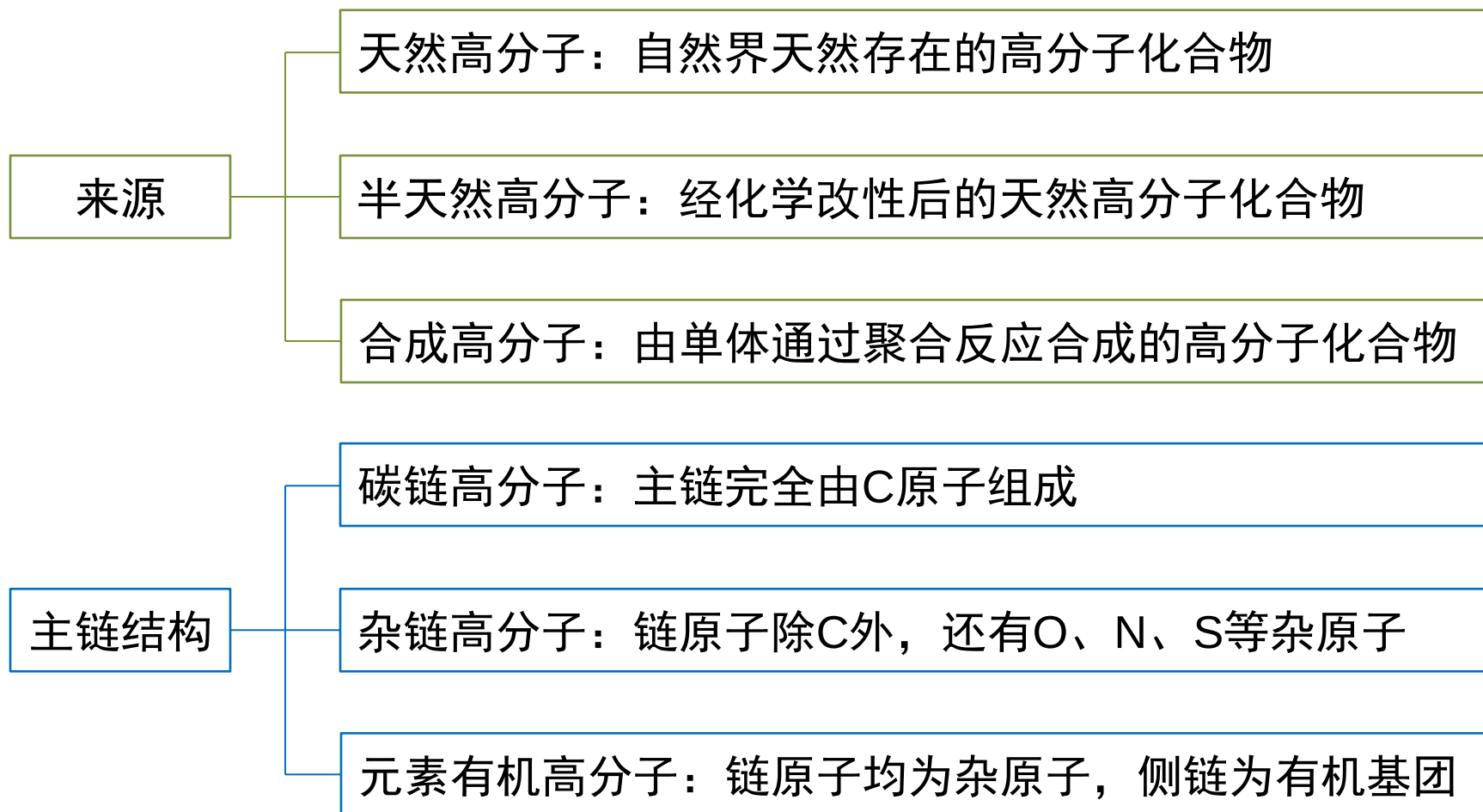
共聚物 (Comopolymer) : 由两种或两种以上单体聚合而成的聚合物。



聚酯纤维 (涤纶)

13.3.2 高分子化合物基本概念

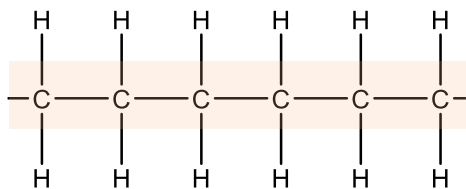
高分子化合物的分类



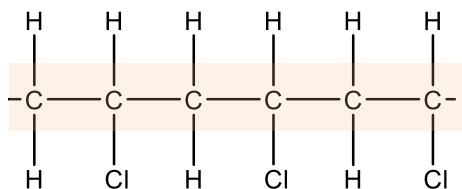
13.3.2 高分子化合物基本概念

高分子化合物的分类

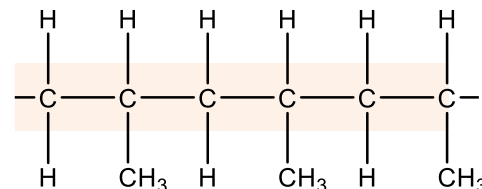
碳链高分子



聚乙烯 Polyethylene
(PE)

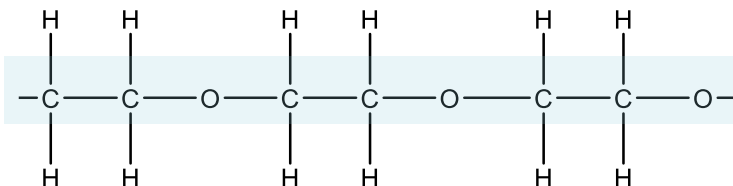


聚氯乙烯 Poly vinyl chloride
(PVC)

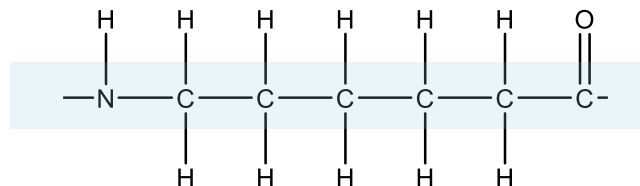


聚丙烯 Polypropylene
(PP)

杂链高分子

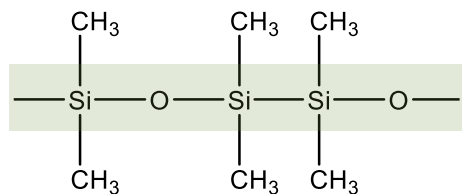


聚乙二醇



尼龙-6

元素有机高分子



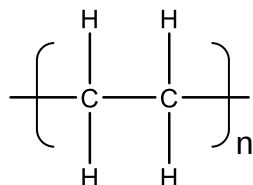
聚二甲基硅氧烷 (PDMS)

13.3.2 高分子化合物基本概念

高聚物的基本特征：分子量大

低分子 < 1000 < 齐聚物 (过渡区) < 10000 < 高聚物 (高分子)

一般高分子的分子量在 10^4 – 10^6 范围



	石蜡	聚乙烯
聚合度 (n)	10	10000
分子量 (g/mol)	$28 \times 10 = 280$	$28 \times 10000 = 280000$
熔点 (°C)	40-50	120-130

Van der Waals力

13.3.2 高分子化合物基本概念

如何定量描述高分子的分子量？

重复单元即链节的相对分子质量 M_0 与聚合度 n 相乘得到

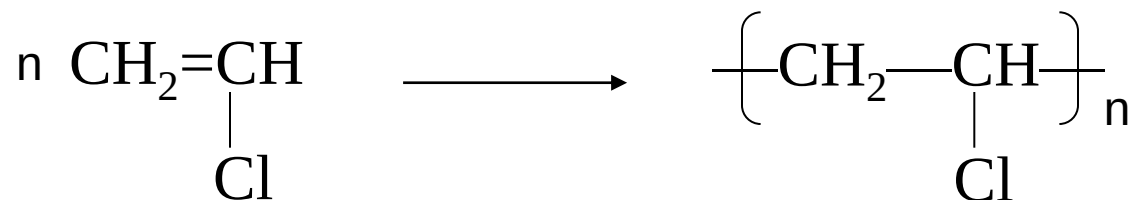
$$M = n \times M_0$$

说明：同一种聚合物是由一组不同聚合度和不同结构形态的同系物的混合物所组成，因此，聚合物的分子量或聚合度只是这种大小不一的大分子的统计平均值。

13.3.2 高分子化合物基本概念

习题讲解：

例1：以氯乙烯单体为原料，聚合得到聚氯乙烯的分子量，根据其用途不同可在5万~15万之间，其结构单元的分子量为62.5，计算其聚合度。



解： $n = M/M_0 = 50000 \sim 150000/62.5 = 800 \sim 2400$

通过计算可知，聚氯乙烯的平均聚合度应在800 ~ 2400，聚氯乙烯分子约由800 ~ 2400个氯乙烯单元组成。

13.3.2 高分子化合物基本概念

如何定量描述高分子的平均分子量？（重要）

数均分子量（Number-average molecular weight）

按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量。

高分子样品中所有分子的总重量除以其分子（摩尔）总数：

$$\overline{M}_n = \frac{W}{\sum N_i} = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum W_i}{\sum (W_i/M_i)} = \sum x_i M_i$$

式中， W_i 、 N_i 、 M_i 、 x_i 分别为*i*-聚体的重量、分子数、分子量、分子比率（摩尔分数）

13.3.2 高分子化合物基本概念

如何定量描述高分子的平均分子量？

重均分子量 (Weight-average molecular weight)

按照聚合物的重量进行统计平均的分子量。

i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和：

$$\overline{M}_w = \frac{\sum W_i M_i}{\sum W_i} = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \sum w_i M_i$$

式中， W_i 、 N_i 、 M_i 、 w_i 分别为i-聚体的重量、分子数、分子量、重量比率（质量分数）。

13.3.2 高分子化合物基本概念

成绩平均分

科目	数量	分数
语文	1	80
英语	1	82
数学	1	85
生物	1	88
物理	1	90
化学	1	92
均分		86.2

加权平均分

科目	学分	分数
语文	1	80
英语	2	82
数学	3	85
生物	4	88
物理	5	90
化学	6	92
加权均分		88.24

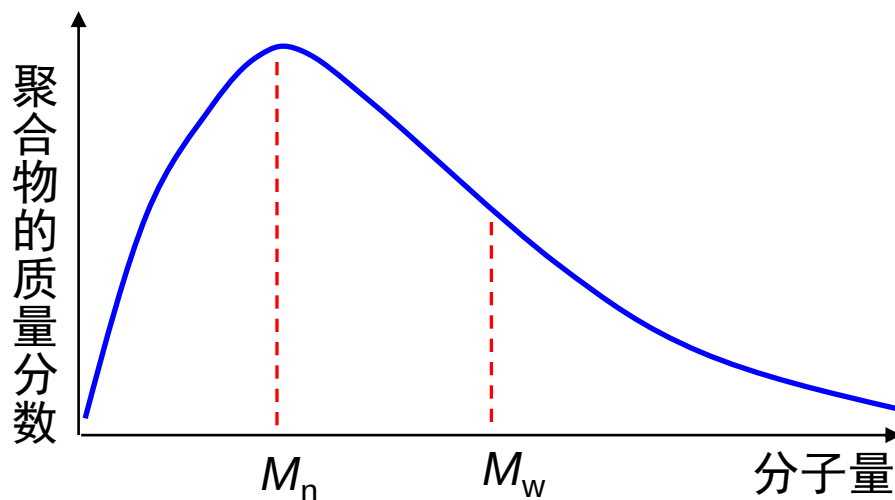
类似数均分子量



类似重均分子量

13.3.2 高分子化合物基本概念

数均分子量 M_n vs 重均分子量 M_w

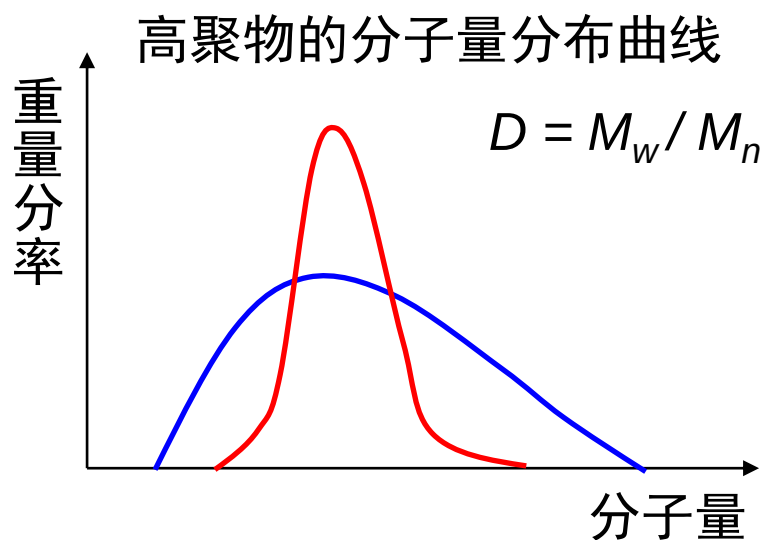


- ✓ $M_w > M_n$
- ✓ M_n 靠近聚合物中低分子量的部分，即低分子量部分对 M_n 影响较大
- ✓ M_w 靠近聚合物中高分子量的部分，即高分子量部分对 M_w 影响较大
- ✓ 一般用 M_w 来表征聚合物比 M_n 更恰当，因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子

13.3.2 高分子化合物基本概念

高分子分子量分散性

以分子量分布指数 D 表示： $D = M_w / M_n$



D	分子量分布情况
1	均一分布
接近 1 (1.5 ~ 2)	分布较窄
远离 1 (20 ~ 50)	分布较宽

由于 M_w 总是大于 M_n ，所以 D 总是大于1；

D 越接近于1，分子量分布越窄

13.3.2 高分子化合物基本概念

高分子分子量分散性

- ✓ 即使是一种“纯粹”的高分子，也是由化学组成相同、分子量不等、结构不同的同系聚合物的混合物所组成；
- ✓ 高分子的分子量不均一（即分子量大小不一、参差不齐）的特性，就是分子量的多分散性；
- ✓ 一般测得的高分子的分子量都是平均分子量；
- ✓ 聚合物的平均分子量相同，但分散性不一定相同。

高分子不是由单一分子量的化合物所组成

13.3.2 高分子化合物基本概念

常用的聚合物的分子量(万)

纤维	分子量	塑料	分子量	橡胶	分子量
涤纶	1.8~2.3	聚乙烯	6~30	天然橡胶	20~40
尼龙	1.2~1.8	聚氯乙烯	5~15	丁苯橡胶	15~20
维尼纶	6~7.5	聚苯乙烯	10~30	顺丁橡胶	25~30

聚合物的不同用途对分子量分布的要求不一样:

合成纤维

分子量分布宜窄

塑料薄膜

分子量分布可较宽

橡 胶

分子量分布可较宽

13.3.2 高分子化合物基本概念

习题讲解：

例2：设一聚合物样品，其中分子量为 10^4 的分子有10 mol，分子量为 10^5 的分子有5 mol，求数均、重均分子量和分子量分布指数 D 。

解：

$$\overline{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{10 \times 10^4 + 5 \times 10^5}{10 + 5} = 40000$$

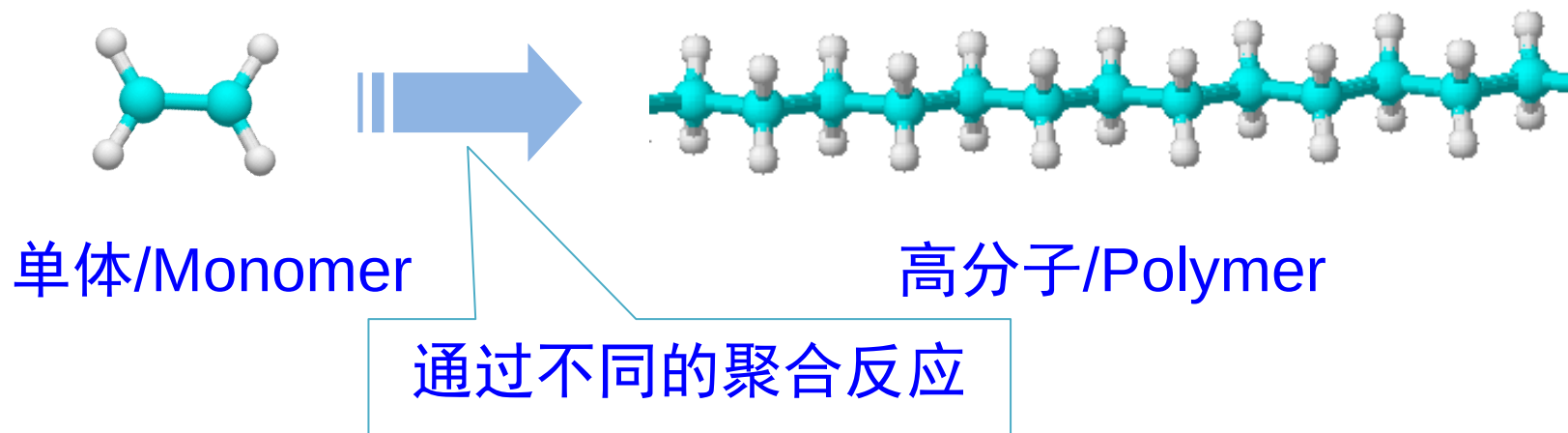
$$\overline{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \frac{10 \times (10^4)^2 + 5 \times (10^5)^2}{10 \times 10^4 + 5 \times 10^5} = 85000$$

$$\text{分子量分布指数 } D = M_w / M_n = 85000 / 40000 = 2.125$$

13.3.3 高分子化合物的合成

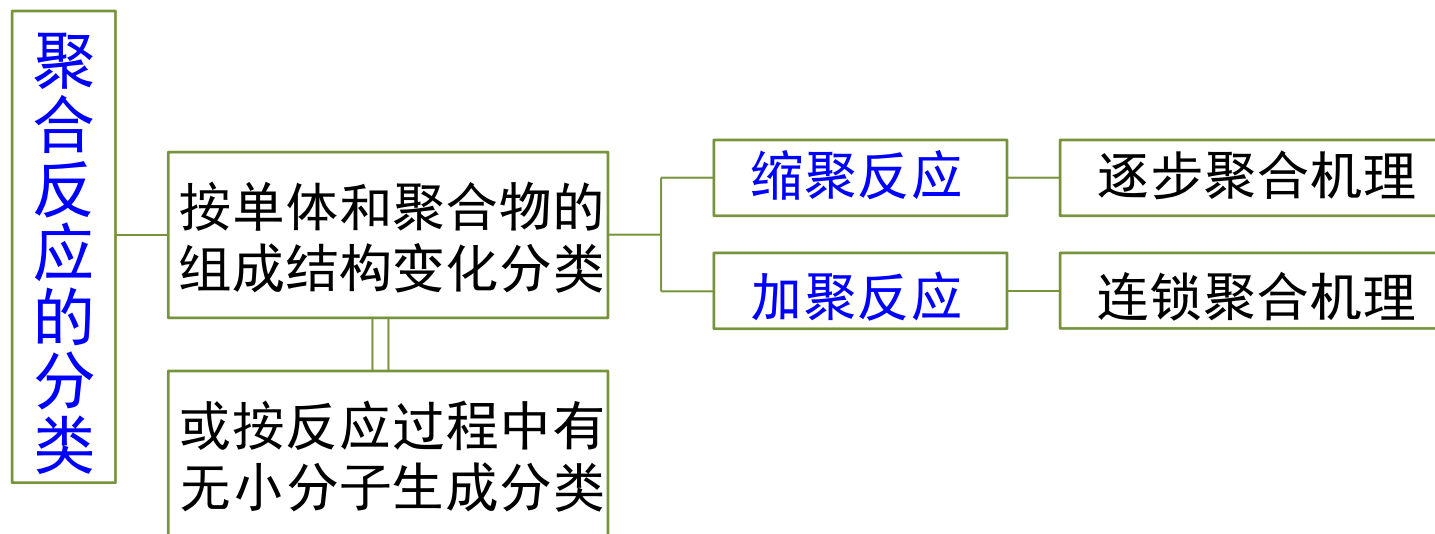
高分子化合物的合成

——由单体聚合而成



13.3.3 高分子化合物的合成

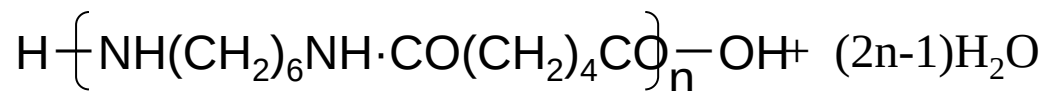
聚合反应：由低分子单体合成聚合物的反应。



13.3.3 高分子化合物的合成

1. 结构变化-缩聚反应(缩合聚合)

指具有两个或两个以上可反应的官能团（—OH，—COOH，—NH₂）的单体，通过多次缩合合成聚合物，同时析出其它低分子化合物的反应。



尼龙-66

13.3.3 高分子化合物的合成

习题讲解：

例3，判断：缩聚物重复单元的化学组成通常与其单体相同。

A. 对

B. 错

答案：B

解析：缩聚一般有小分子副产物生产，重复单元化学组成与其单体不同

13.3.3 高分子化合物的合成

2-2官能度体系： $n \text{ a-A-a} + n \text{ b-B-b} \rightarrow \text{a-[AB]}_n\text{-b} + (2n-1)\text{ab}$

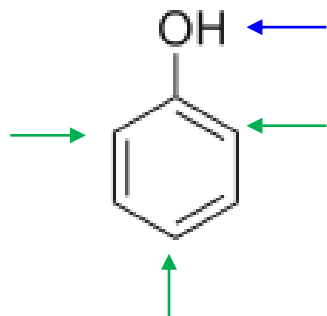
如二元醇与二元酸聚酯反应，二元胺与二元酸的聚酰胺化反应，线性聚合。

2官能度体系： $n \text{ a-R-b} \rightarrow \text{a-[R]}_n\text{-b} + (n-1)\text{ab}$

如氨基酸的聚合反应（自缩聚），线性聚合。

2-3官能度体系

如邻苯二甲酸酐（官能度为2）与甘油（即丙三醇，官能度为3）或季戊四醇（官能度为4），除线形方向缩聚外，侧基也能缩聚，先形成支链，而后进一步形成**体形结构**，故称为**体形缩聚**。



进行酰化反应，功能度为1
与甲醛缩合，官能度为3

13.3.3 高分子化合物的合成

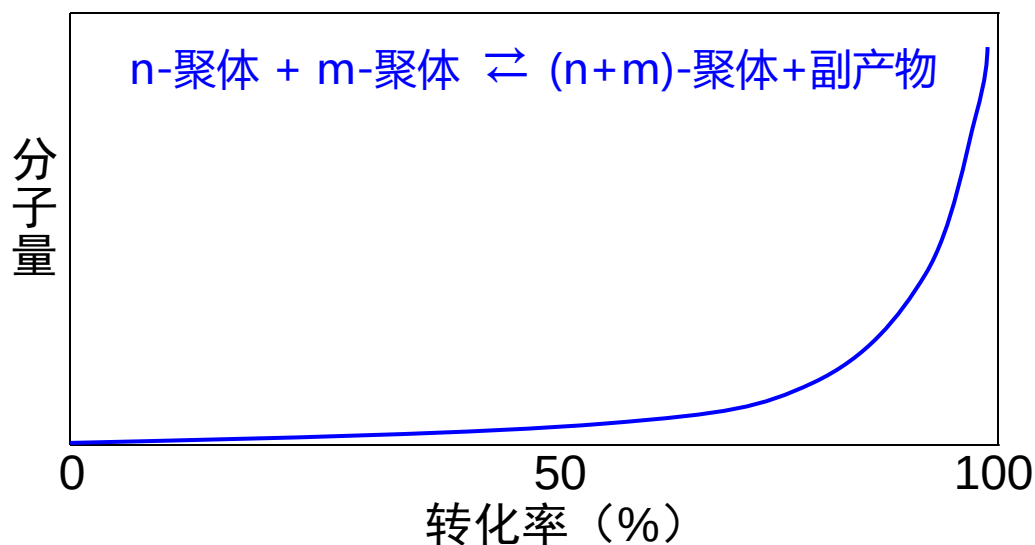
缩聚反应的特征：

- a. 反应过程总是伴随着小分子副产物的生成，如水、醇、胺等；
- b. 所得到的聚合物的链节同单体具有不完全相同的化学成分和结构，多是杂链聚合物，故分子量不再是单体分子量的整数倍；
- c. 缩聚反应是典型的逐步聚合反应，由若干步缩合反应所构成。

13.3.3 高分子化合物的合成

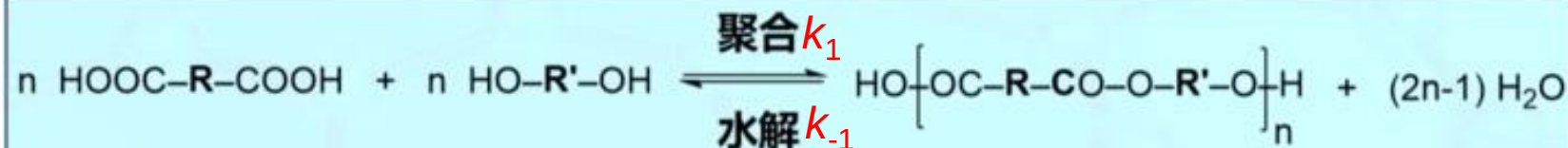
缩聚反应机理-逐步聚合： 单体聚合成聚合物是逐步进行的，反应初期单体很快消失，变成**二聚体、三聚体等低聚体**。

- a. 单体通常是含有官能团的化合物；
- b. 聚合体系由单体和分子量递增的中间产物所组成；
- c. 分子量随时间逐步增大，单体的转化率在开始时即很高；转化率很高时，分子量才达到较高数值。



13.3.3 高分子化合物的合成

d. 平衡可逆，如**聚酯化**反应。



缩聚是官能团间的逐步反应，且每一步都是可逆的。缩聚反应是**逐步**的**可逆平衡**反应。

特征：**逐步、可逆**

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[-\text{OCO-}][\text{H}_2\text{O}]}{[-\text{OH}][-\text{COOH}]}$$

K较小:反应可逆。如聚酯化反应($K \approx 4$)，低分子副产物的存在对分子量影响较大。

K中等:如聚酰胺反应($K \approx 300-500$)，低分子副产物对分子量有所影响。

K很大:可看作不可逆反应。如聚矾、聚碳酸酯等反应($K > 1000$)。

13.3.3 高分子化合物的合成

习题讲解：

例4，选择：下列属于缩聚反应特征的是（）。

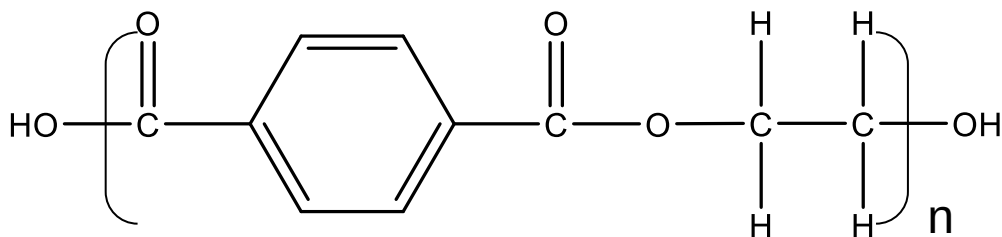
- A. 逐步特性
- B. 通过活性中心实现链增长
- C. 引发速率很快
- D. 快速终止

答案：A

13.3.3 高分子化合物的合成

缩聚反应的应用： 聚酯、聚酰胺、酚醛树脂、环氧树脂、醇酸树脂、聚碳酸酯、聚酰亚胺、聚苯硫醚等，以及蛋白质、核酸、纤维素等天然高分子都是缩聚物。

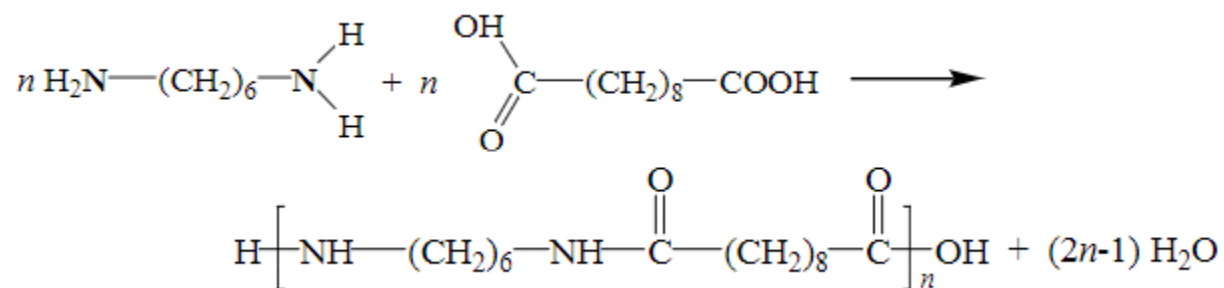
(1) 聚酯反应:主链上有-COO-酯基团的杂链聚合物，分为饱和聚酯和不饱和聚酯。



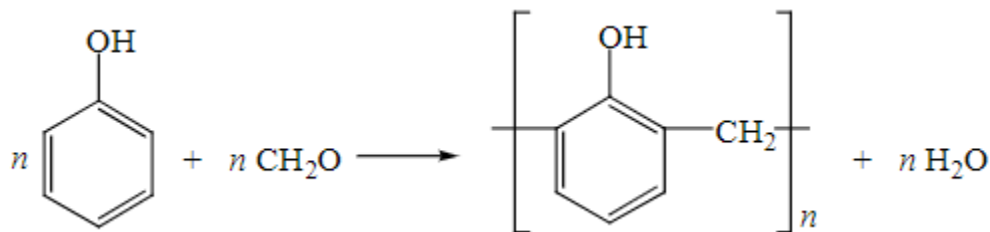
聚对苯二甲酸乙二醇酯（涤纶）

13.3.3 高分子化合物的合成

(2) **聚酰胺**：主链中含有酰胺基团-NHCO-的杂链聚合物，分为脂族和芳族两类。聚酰胺-610是脂族聚酰胺：

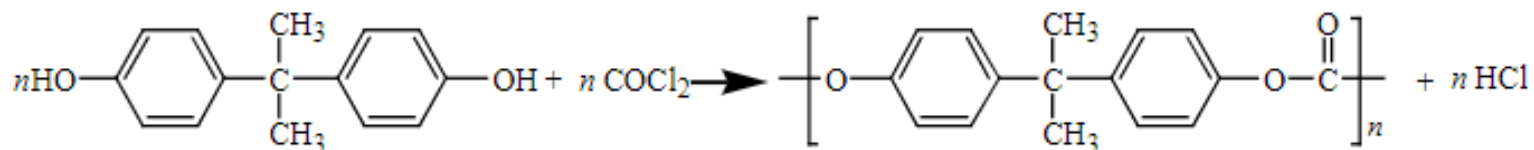


(3) **酚醛树脂**：一类由酚类和醛类化合物经缩聚反应而制得的树脂。

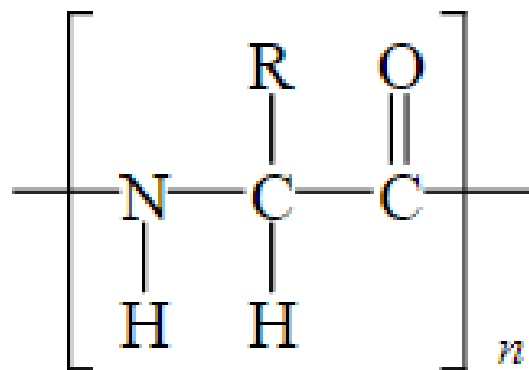


13.3.3 高分子化合物的合成

(4) **聚碳酸酯**：碳酸的聚酯类，主链上有-OCOO-特征基团，分为脂族和芳族两类。双酚A聚碳酸酯是典型的芳族聚碳酸酯：



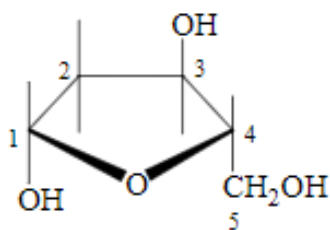
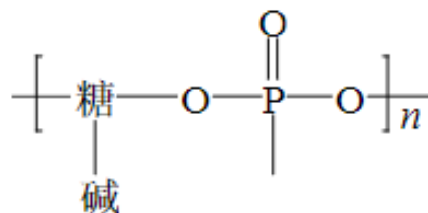
(5) **蛋白质**：天然的聚酰胺，是 α -氨基酸的聚合物，结构如下所示：



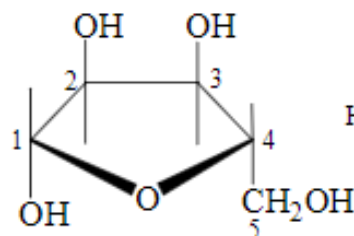
蛋白质结构式

13.3.3 高分子化合物的合成

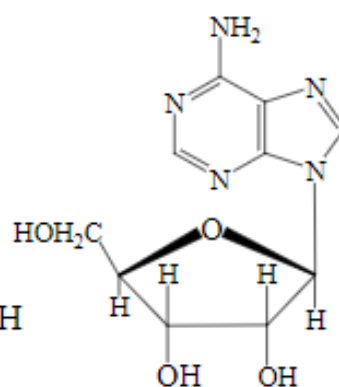
(6) **核酸**：基本结构单元是核苷酸。核苷酸含有**含氮碱基**、**糖**和**磷酸**三种组分，结构如下图所示。



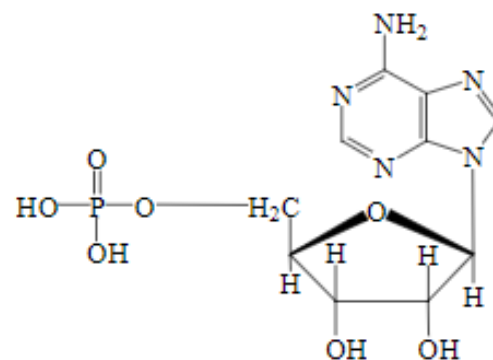
D-2脱氧核糖



D-核糖



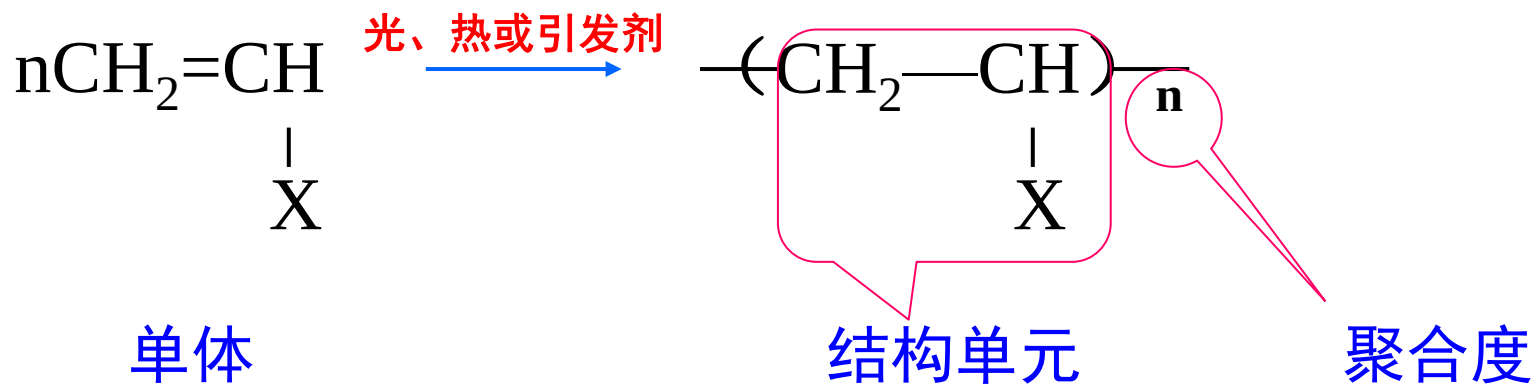
核苷



核苷酸

13.3.3 高分子化合物的合成

2. 加聚反应：含不饱和双键或三键的单体（多为烯类） π 键断裂后加成而聚合起来的反应称作加聚反应，反应产物称为加聚物。化学组成与单体基本相同，无副产物。所得聚合物中的链节同单体具有完全一致的化学成分与结构。



13.3.3 高分子化合物的合成

加聚反应特征：

a. 加聚反应往往是烯类单体 π 键加成的聚合反应，无官能团结构特征，多是碳链聚合物，反应过程得不到中间产物，也没有其他小分子的副产物生成；

b. 加聚物的元素组成与其单体相同，仅电子结构有所改变，所得聚合物中的链节同单体具有完全一致的化学成分与结构，加聚物分子量是单体分子量的整数倍。

c. 大多为链式反应，即反应一旦开始，就迅速进行直至得到最终产物为止。

13.3.3 高分子化合物的合成

加聚反应机理-链式聚合：

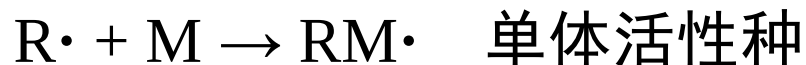
多数烯类单体的加聚反应属于链式聚合反应，又称为连锁聚合。

a. 连锁聚合是一种快速反应，**活性中心**一旦形成（**引发剂**等），单体能以很快的速率加成到活性中心上，在短时间内形成大分子。

b. 连锁聚合过程由**链引发**、**链增长**和**链终止**等基元反应组成。分子量随时间没有变化或者变化不大，而转化率随时间而增加。

13.3.3 高分子化合物的合成

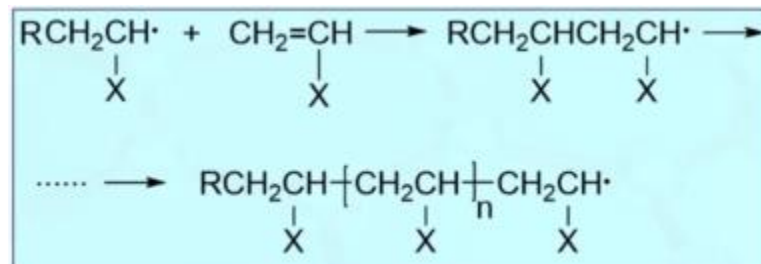
(1) 链引发 (Initiation)



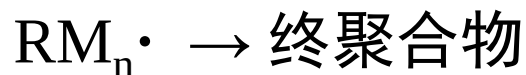
(2) 链增长 (Propagation) (活化能低, 反应迅速)



...



(3) 链终止 (Termination)

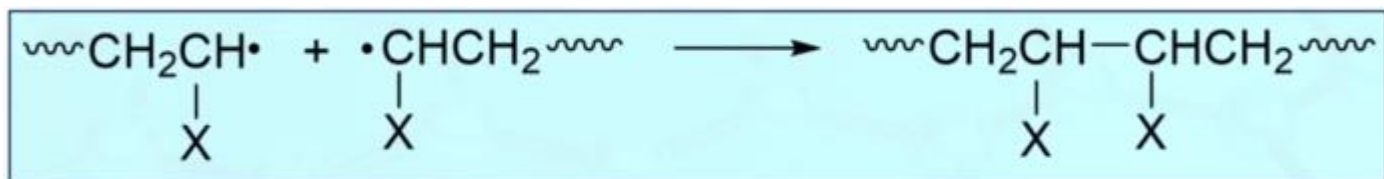


慢引发、快增长、速终止

13.3.3 高分子化合物的合成

活性种活性高，有相互作用终止而失去活性的倾向。活性种失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。

偶合终止(Coupling): 两链自由基独电子相互结合成共价键的终止反应。



歧化终止(Disproportionation): 某链自由基夺取另一自由基氢原子或其它原子的终止反应。



13.3.3 高分子化合物的合成

习题讲解：

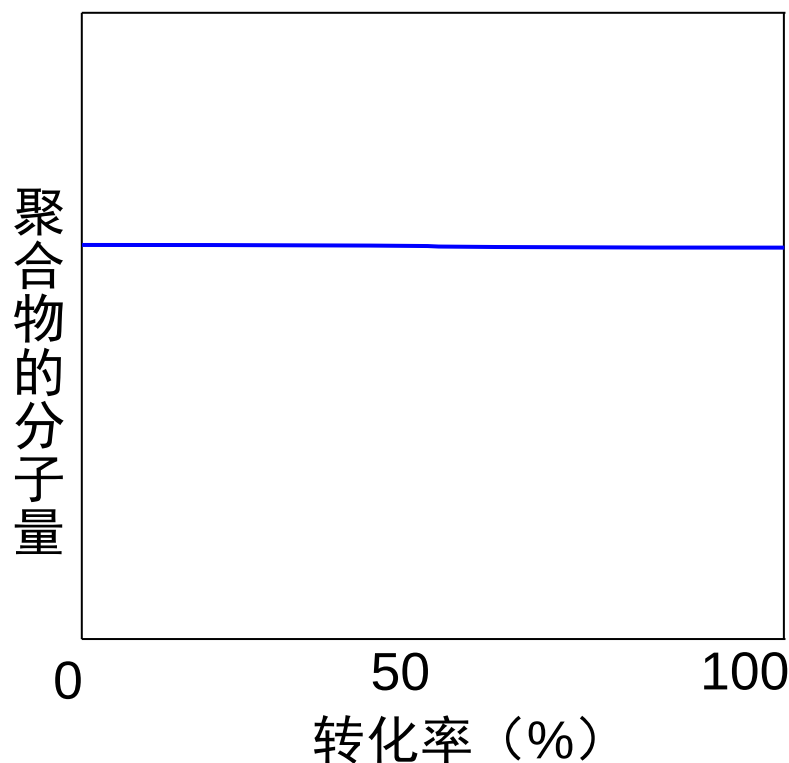
例5，选择：自由基聚合的机理特征可以概括为（）。

- A. 慢引发，快增长，速终止
- B. 快引发，快增长，难终止
- C. 快引发，快增长，无终止
- D. 慢引发，快增长，难终止

答案：A

在微观上可区分为链引发、链增长、链终止等基元反应，并可概括为：慢引发、快增长、速终止。引发速率最小，所以引发速率是控制聚合速率的关键。

13.3.3 高分子化合物的合成



- ✓ 在聚合过程中，单体浓度逐步降低，聚合物浓度相应提高。延长聚合时间主要是提高转化率，对分子量的影响较小

13.3.3 高分子化合物的合成

加聚反应的应用:单烯烃通过加聚反应生成聚烯烃，如聚乙烯、聚氯乙烯等；共轭二烯烃通过加聚反应合成各种橡胶制品，如天然橡胶和氯丁橡胶。

(1) **聚乙烯** 乙烯单体通过加聚反应得到聚乙烯。聚乙烯是仅由C和H构成的聚合物，所以**亲水性差、粘黏性低**。

(2) **聚氯乙烯** 氯乙烯单体通过加聚反应得到聚氯乙烯。聚氯乙烯的**耐化学品性、抗老化性、难燃性、绝缘性、机械特性**等都很优良。

13.3.3 高分子化合物的合成

(3) **聚苯乙烯** 苯乙烯单体通过加聚反应得到聚苯乙烯。聚苯乙烯具有优良的**加工成型性、着色性和绝缘性**等，广泛用于电子材料、玩具、杂货和厨房用品等。

(4) **聚丙烯腈** 聚丙烯腈是结晶性高分子，由于极性高的CN键的强力结合，高分子链间作用非常强，因此具有优良的**耐化学品性**。

(5) **聚氯丁二烯** 以2-氯-1,3-丁二烯为单体，经聚合反应得到聚氯丁二烯，又称为**氯丁橡胶**，具有**抗老化性、耐油性、耐化学品性、耐燃性**等优点。

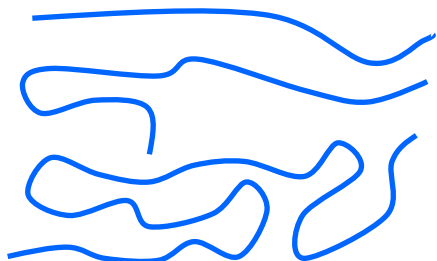
13.3.4 高分子化合物的结构与性能

1. 聚合物的分子链结构
2. 聚合物的聚集态结构
3. 聚合物的性能

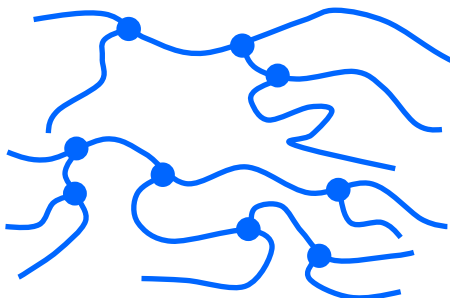
13.3.4 高分子化合物的结构与性能

聚合物结构的特点是具有多尺度性、多层次性。从结构上可分为**分子链结构**和**聚集态结构**。

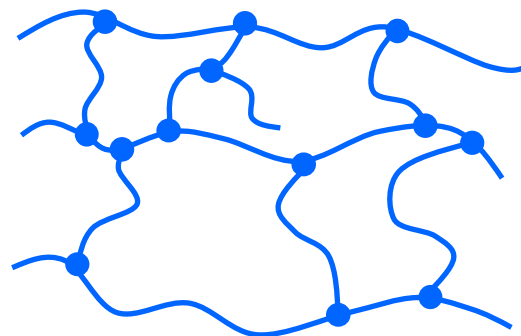
1. 聚合物的分子链结构有三种：**线性**、**支链型**和**体型**



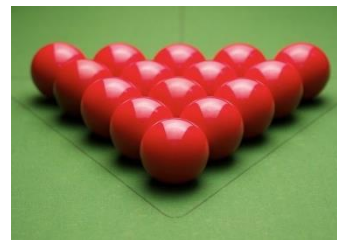
线型



支链型（有支链）



体型(网状交联)



13.3.4 高分子化合物的结构与性能

线型结构：长链可伸展可卷曲，取决于链的柔顺性和外部条件，一般为无规则团；适当溶剂可溶解，加热可熔融，即可溶可熔。制品有弹性，具有热塑性（加热后可反复模塑）。

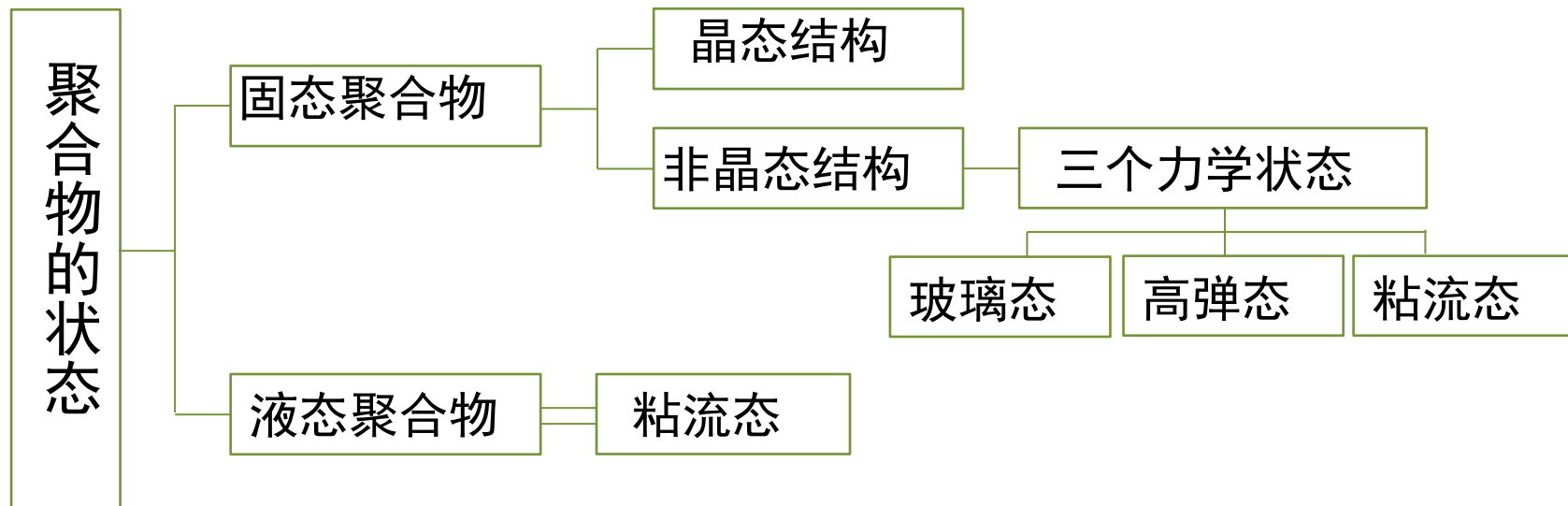
支链结构：带有侧枝的线形高分子，侧枝的长短和数量可不同高分子上的支链，有的是聚合中自然形成的；有的则是通过反应接枝上去的；可溶可熔。

体型结构：可看成是线形或支链形大分子间以化学键交联而成。交联程度浅，受热可软化，适当溶剂可溶胀，交联程度深的，既不溶解，又不熔融，即不溶不熔。制品无弹性和塑性，具有热固性（只能熔化成型一次，受热固化定型之后就无法再重新加热成型）。

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

2. 聚合物的聚集态

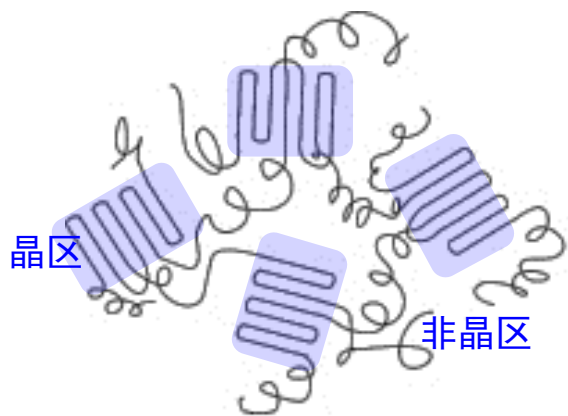
聚合物本体中的分子链排列和堆积形成聚集态结构。分子链按一定方向**规则排列**形成**晶态聚合物**，而分子链作**无规则地**排列形成**非晶态聚合物**。



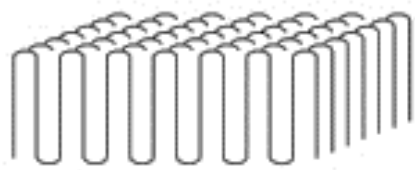
13.3.4 高分子化合物的结构与性能

(1) 晶态结构

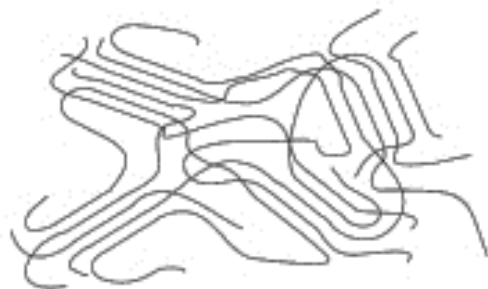
大多数晶态聚合物是兼有晶体和非晶体两种结构。聚合物中结晶部分在整个聚合物中所占的质量百分数或体积百分数，称为**结晶度**。描述聚合物晶态结构的模型有两种：缨状胶束模型（也称两相结构模型）和折叠链模型。



缨状胶束模型



折叠链模型



无定形（非晶）

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

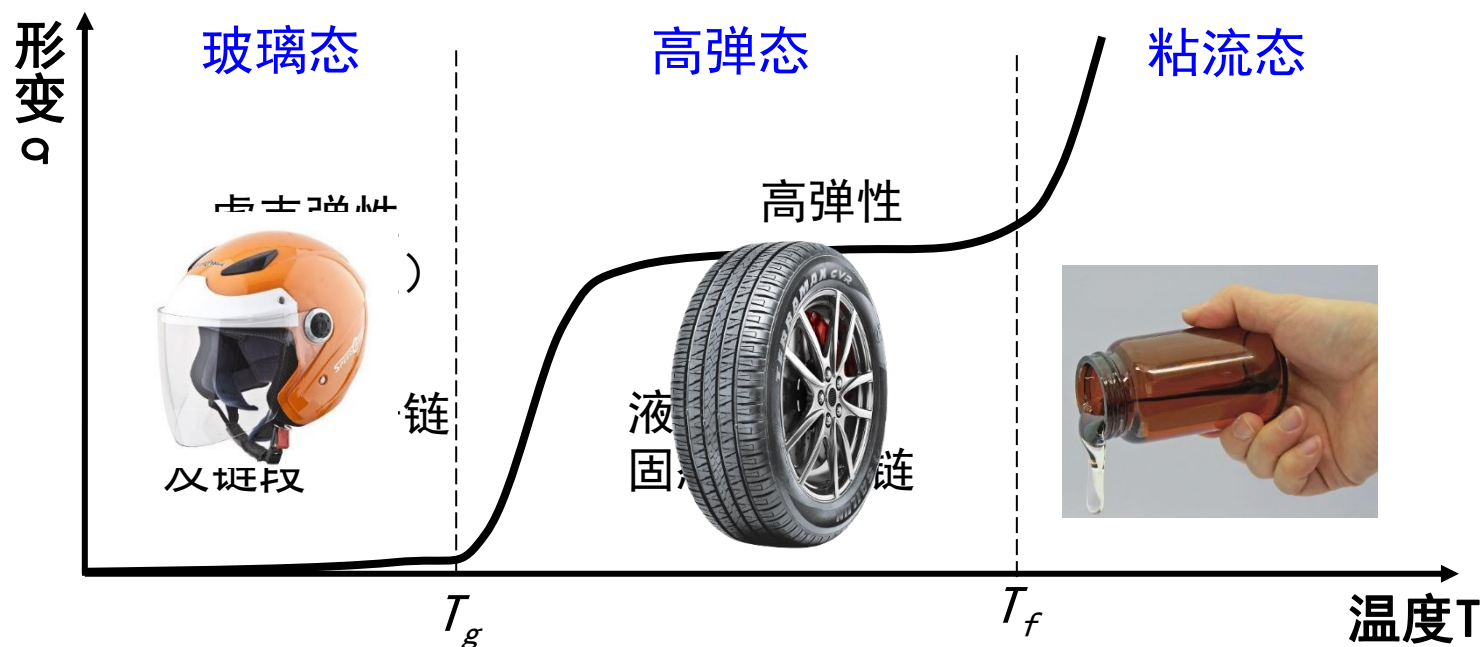
(2) 非晶态结构

非晶态结构是一个比晶态**更为普遍存在**的聚集形态，不仅有大量完全非晶态的聚合物，而且即使在晶态聚合物中也存在非晶区。聚合物的每一根分子链就好像一根长长的线，通常情况下，它们互相缠绕在一起，被称为**无规线团**。

许多高聚物都是这样的结构，如聚氯乙烯、聚苯乙烯和有机玻璃等塑料，多数合成树脂以及合成橡胶属于交联聚合物。

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

非晶态高分子的力学状态： 将一非晶态高聚物试样，施一恒定外力，记录试样的形变随温度的变化，可得到温度形变曲线或热机械曲线。



玻璃化温度 T_g 和粘流温度 T_f 是非晶态高聚物的主要热转变温度

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

非晶态高分子的力学状态

$T_{g, glass}$ 表示玻璃化转变温度，在 T_g 以下，聚合物处玻璃态，其质硬，性脆，无弹性，类似玻璃，体积粘度大，链段运动受限，体积随温度变化率较小。

温度升高到 T_g 以上，聚合物转变为橡胶态（高弹态），质软而有弹性，链段能较自由地转动，体积随温度变化率较大。玻璃态和高弹态均为固体。

当升温到 $T_{f, flow}$ （粘流温度）时，链段运动强烈，有明显分子间位移，物料熔融达到像液体一样的流动状态，即粘流态。

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

晶态高分子的力学状态

熔点 $T_{m, \text{melting}}$ 是结晶聚合物的主要热转变温度。

由于晶格的束缚，在熔点 T_m 以下时，结晶聚合物只能处于玻璃态。

分子量不大时，当温度高于 T_m 时，结晶聚合物直接产生流动而进入粘流态，所以 T_m 也就是粘流化温度。

分子量大时，温度即使达到 T_m ，整个分子也不能发生流动，只是分子链段的运动，于是进入高弹态，当温度继续升高到 T_f 时才进入粘流态。

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

通常所说的塑料、橡胶、纤维，正是按照 T_g 和 T_m 在室温之上或室温之下划分的：

塑料	晶态高聚物,处于部分结晶态, T_m 是使用的上限温度 非晶态高聚物,处于玻璃态, T_g 是使用的上限温度
橡胶	只能是非晶态高聚物，处于高弹态 T_g 是使用的下限温度， T_g 应低于室温70 °C以上 T_f 是使用的上限温度
纤维	大部分纤维是晶态高聚物， T_m 应高于室温150°C以上 也有非晶态高聚物，分子排列要有一定规则和取向

T_m 和 T_g 是衡量聚合物耐热性的重要指标。

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

3. 高分子化合物的性能：

(1) 溶解性

聚合物的溶解包括两个阶段：溶胀和溶解。

线型结构的有机高分子溶解于适当溶剂里，但溶解过程比小分子缓慢。如：有机玻璃（聚甲基丙烯酸甲酯）粉末溶于氯仿中。

体型结构的有机高分子不溶解，只是有一定程度的胀大。如：从废轮胎上刮下一些橡胶粉末，取0.5g放入试管中，加入10ml汽油，不会溶解，但会胀大。

与分子量有关

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

(2) 弹性与塑性

线型聚合物的弹性较好，交联程度大的体型聚合物因为分子链难于转动，因而弹性差。

线型聚合物具有热塑性，如聚乙烯、聚苯乙烯塑料能制成薄膜、拉成丝或压制成所需的各种形状。

交联聚合物加热时不熔而分解，因而不具有可塑性，称为热固性材料，例如酚醛树脂等。

与结构有关

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

(3) 机械性

机械性是指物体抵抗外力破坏作用的能力。高分子材料的强度一般都比较比较大。

如果分别把10 Kg高分子材料与金属材料各制成100m长的绳子，在高处悬吊重物，所吊重物的最大质量：锦纶绳——15500Kg、涤纶绳——12000Kg、金属钛绳7700Kg、碳钢6500Kg。



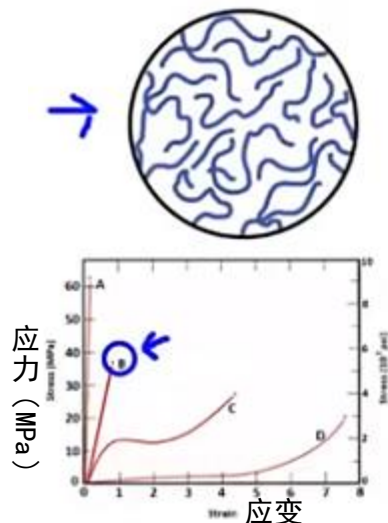
与聚合度、分子间力、结晶度有关

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

形态与热机械性能

热塑性聚合物

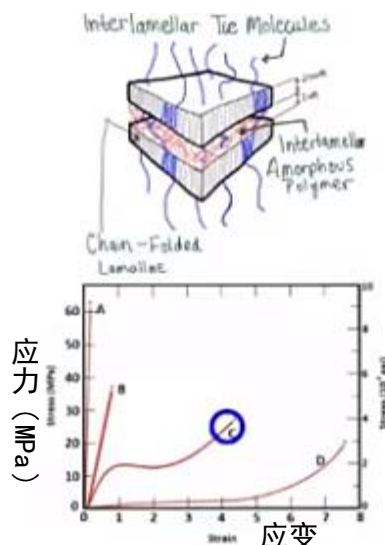
无定形聚合物



PS玻璃杯

$T_g = 100^\circ\text{C}$
 $T_w < T_g$
玻璃态的

半晶体性聚合物

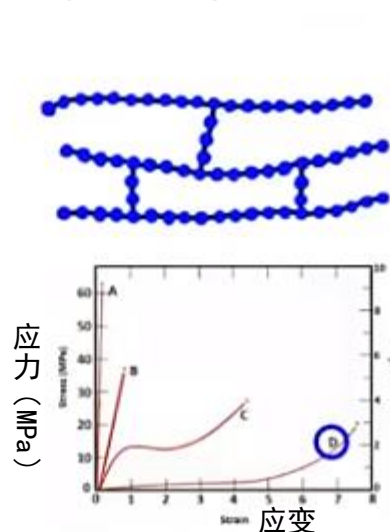


PE垃圾袋

$T_g = -90^\circ\text{C}$; $T_m = 130^\circ\text{C}$
 $T_g < T_w < T_m$
柔性的

热固性聚合物

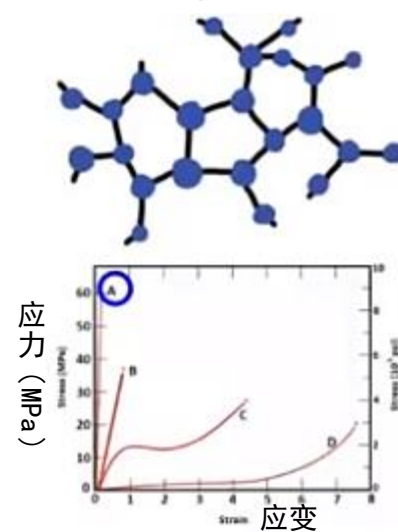
轻度交联弹性体



橡胶鞋底

$T_g = -103^\circ\text{C}$
 $T_g < T_w$
有弹力的

重度交联热定型



酚醛树脂台球

$T_g = 163^\circ\text{C}$
 $T_w < T_g$
坚硬的

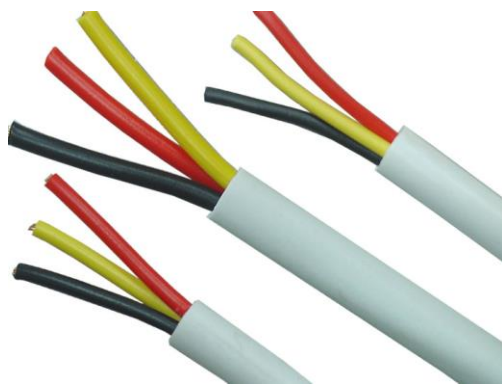
T_g = 玻璃态转变温度，低于该温度聚合物表现为刚性和脆性

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

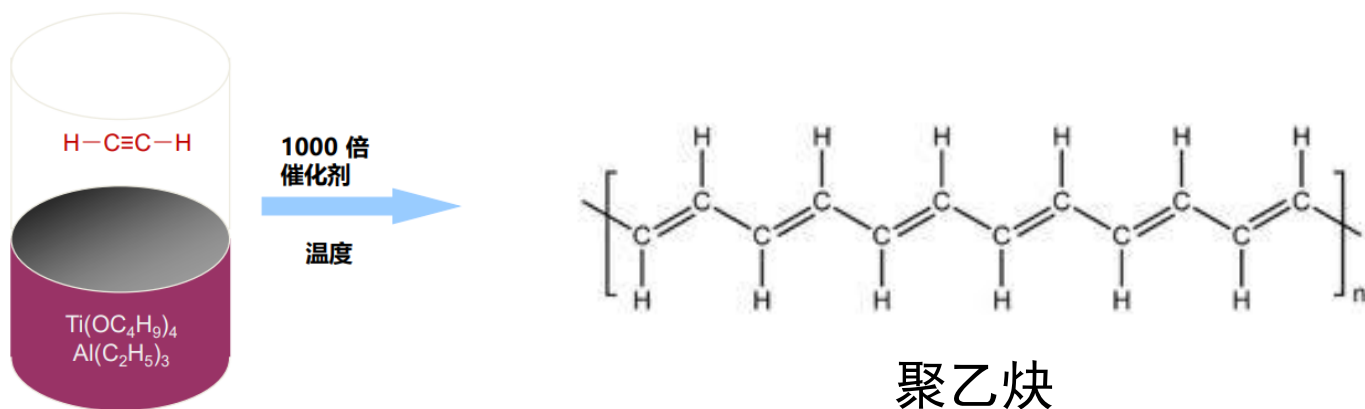
(4) 绝缘性

高分子化合物分子链里的原子是以共价键结合的，一般不易导电，所以高分子材料通常是很好的电绝缘材料，广泛应用于电器工业上。例如:支撑电器设备零件、电线和电缆的护套等。

与分子极性和共轭有关



13.3.4 高分子化合物的结构与性能



1975年，艾伦黑格、艾伦·马克迪尔米德、白川英树合作进行研究，他们发现当聚乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应后，其电导率高达 3000S/m



Photo from the Nobel Foundation archive.
Alan J. Heeger
Prize share: 1/3



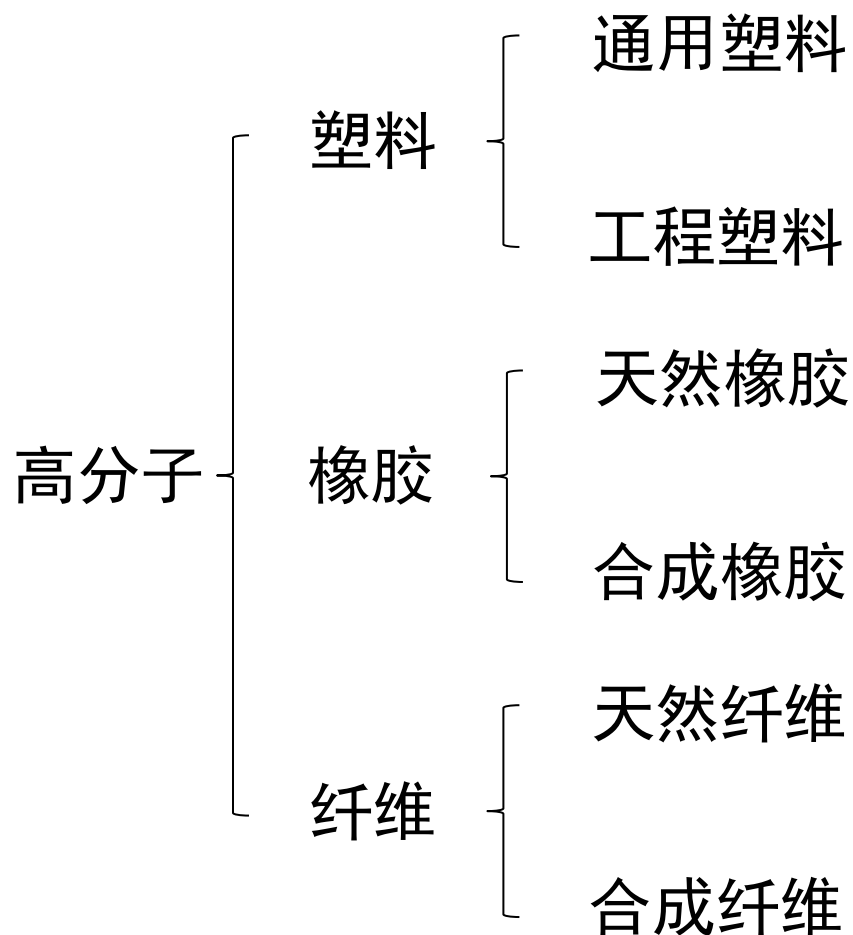
Photo from the Nobel Foundation archive.
Alan G. MacDiarmid
Prize share: 1/3



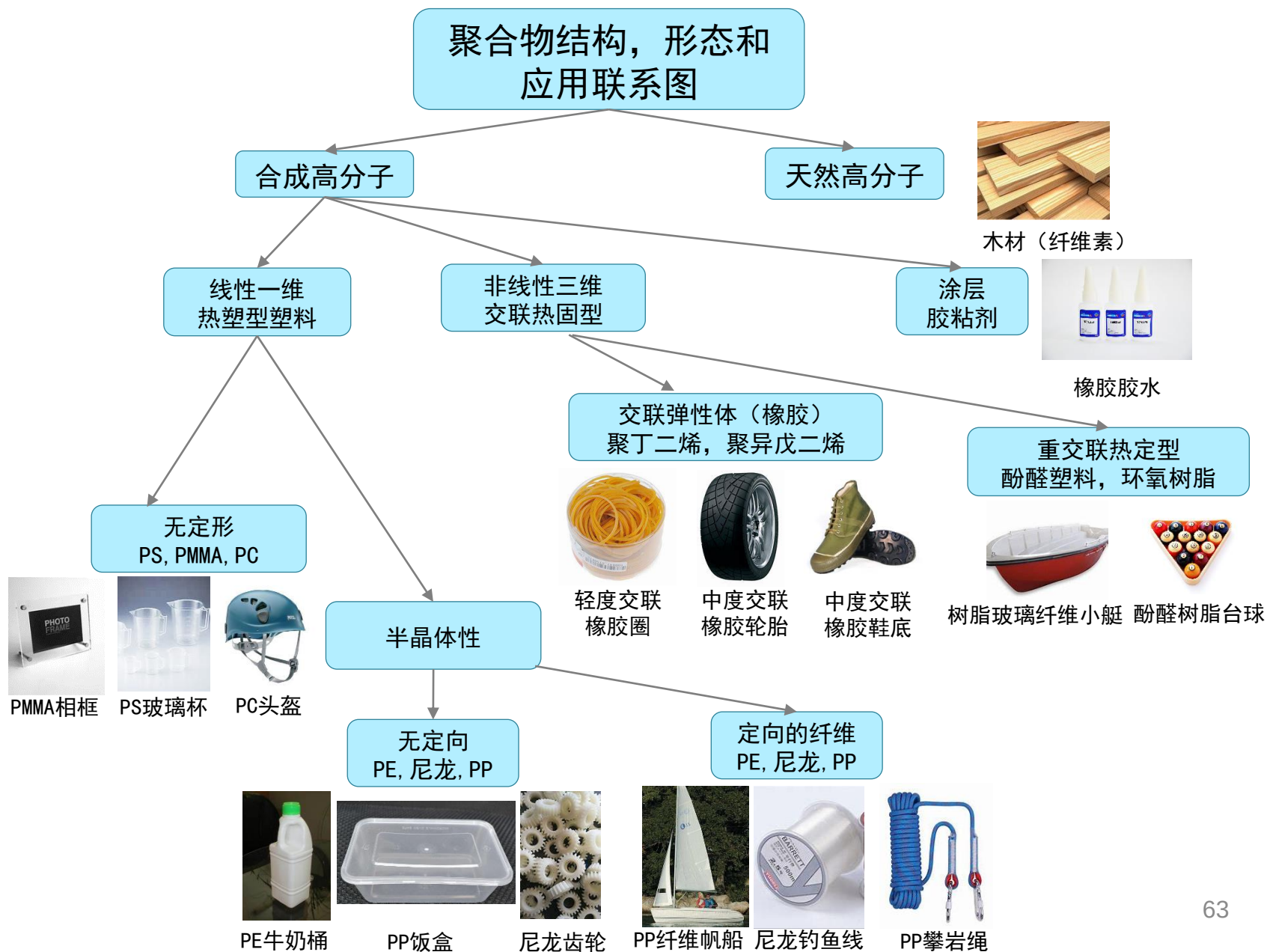
Photo from the Nobel Foundation archive.
Hideki Shirakawa
Prize share: 1/3

13.3.5 常见高分子及其应用*

按应用情况分为：



13.3.5 常见高分子及其应用

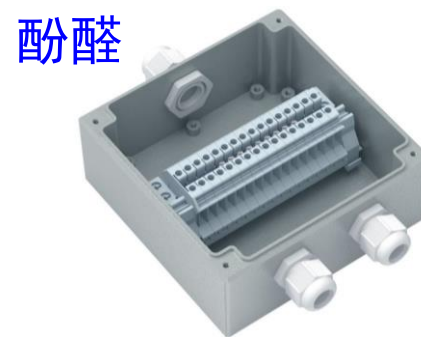
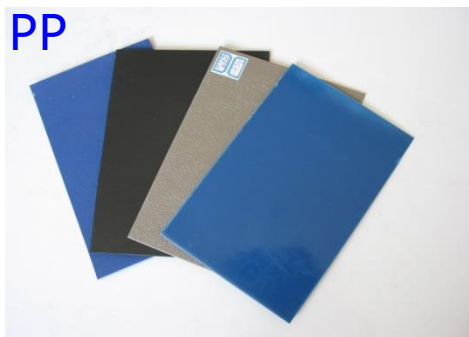
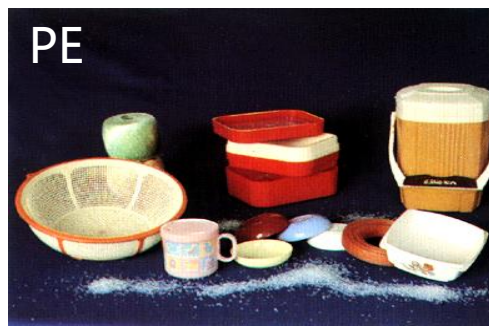
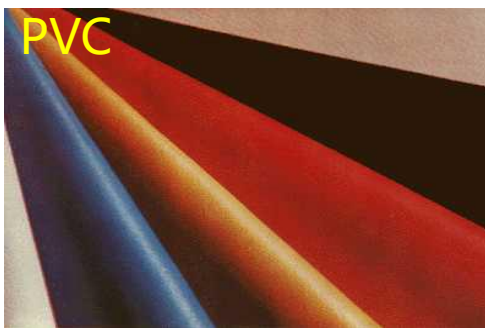


13.3.5 常见高分子及其应用

1. 塑料

(1) 通用塑料

产量大、用途广、价格低，一般只能作为非结构材料使用的一类塑料。通常指聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、酚醛塑料和氨基塑料等6个品种，产量占全部塑料的大多数。



13.3.5 常见高分子及其应用

塑化剂的介绍

塑化剂可以使塑料制品更加柔软、具有韧性和弹性、更耐用，被广泛用于塑料制品中。



塑化剂的危害尤为严重：儿童性早熟、儿童性别紊乱、影响男性生殖能力、致癌、遗传。

13.3.5 常见高分子及其应用

常见塑料



PET, PETE

饮料瓶、矿泉水瓶
适合装冷、温液体，不能装热水热饮



HDPE

水管、洗浴用品瓶、
硬质的水瓶、果汁瓶。



PVC

管道、电线、家居用品、玩具
不能用于盛放食物、饮料



LDPE

保鲜膜、冷藏袋、软瓶
不可加热



PP



可重复使用的餐具、微波炉餐盒
唯一可以用微波炉加热的塑料餐具



PS

快餐盒、泡面盒
不能盛放强酸、强碱物质，
不可用于微波炉加热



PC及其他类

饮料瓶、水瓶、奶瓶、水杯等

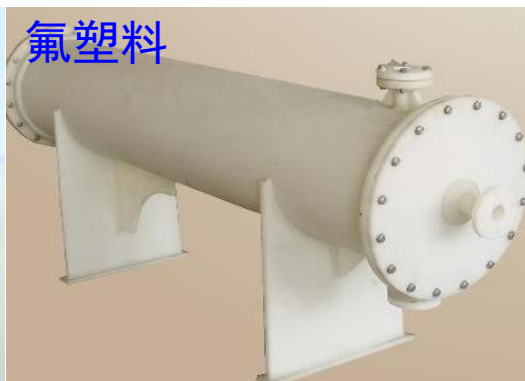
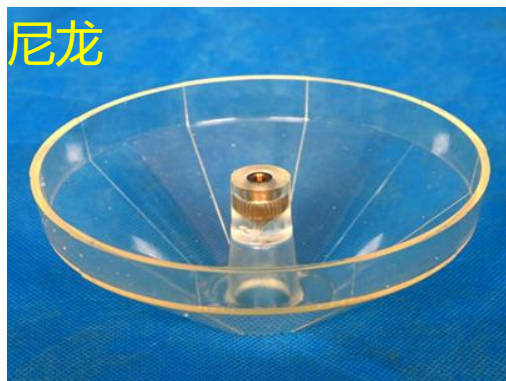


1、2、4和5号是较为安全的选择，5号为唯一可以微波加热的材质。

13.3.5 常见高分子及其应用

(2) 工程塑料

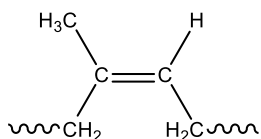
指机械性能较好，可以代替金属，可以作为结构材料使用的一类塑料。例如聚酰胺（尼龙）、聚碳酸酯、聚甲醛、聚砜、聚酯、聚苯醚、氟塑料、环氧树脂等。



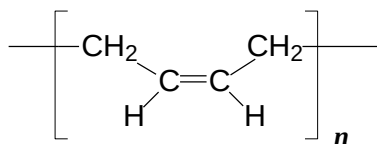
13.3.5 常见高分子及其应用

2. 橡胶

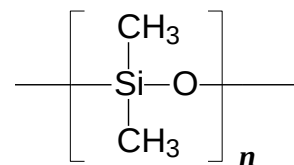
橡胶—在室温下具有显著高弹性能的高聚物，天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯：



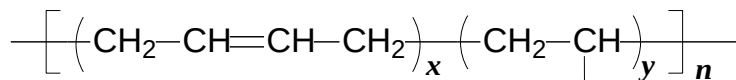
顺式（天然橡胶）



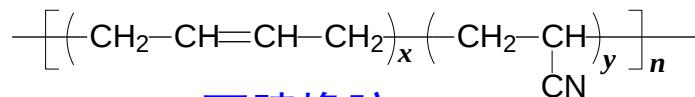
顺丁橡胶



硅橡胶



丁苯橡胶



丁腈橡胶



13.3.5 常见高分子及其应用

3. 纤维：绵、毛、丝、麻等。

合成纤维的**结构特点**是：线型结构，链直，排列整齐，支链少。分子中有极性基团，易形成局部结晶区，保证纤维的强度；分子中排列不整齐部分为无定型区。其链可运动，使纤维有弹性。



13.3.5 常见高分子及其应用

功能高分子材料

1. 离子交换树脂
2. 高吸水性树脂，如：尿不湿等
3. 药用高分子材料，如：人造血管、心脏等
4. 光敏高分子
5. 导电高分子材料，必须经过掺杂才导电。
6. 液晶高分子材料，制备各种显示器。
7. 高分子分离膜，如海水净化。
8. 生物可降解高分子材料，解决白色污染。

小结

高分子化合物基本概念

单体、链节、聚合度、分子量简单计算

高分子化合物的合成-聚合反应

缩聚反应（逐步聚合）、加聚反应（链式聚合）

高分子化合物的结构与性能

分子链结构、聚集态结构

常见高分子及其应用

塑料、橡胶、纤维

作业

1. 设一聚合物样品，其中分子量为 10^4 的分子有2mol, 分子量为 10^5 的分子有5 mol，分子量为 10^6 的分子有3mol求数均分子质量和重均分子质量。
2. 请简述逐步聚合和连锁聚合的概念和特点。

5月14日之前请课代表收齐后交到C818办公室（徐书培 助教）

Thank you !